Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

PowerGridService

1. Service Owner

ศุภวิชญ์ หงอสกุล 6609650053 ภาคพิเศษ

2. Service Purpose

Service นี้มีหน้าที่ ตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานะโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าแบบ Real-time ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลจาก sensorr เพื่อตรวจจับไฟดับในสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือ ศูนย์พักพิง และตัดสินใจส่งกำลังไฟสำรองไปยังจุดวิกฤต โดยใช้ข้อมูลพิกัดและความสำคัญของสถานที่เพื่อตัดสินใจลำดับได้ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้หากไม่มีไฟฟ้า

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในภาวะภัยพิบัติ เราไม่ทราบว่าไฟดับที่ไหนบ้างจนกว่าจะมีคนแจ้งเข้ามา ซึ่งข้อมูลมักจะล่าช้ากว่าเราจะรู้และส่งความช่วยเหลือด้านไฟฟ้าไปได้ทัน หรือไม่มีลำดับความสำคัญ ว่าที่ไหนควรที่จะได้รับก่อน เช่น โรงพยาบาล อาจจะได้รับหลังสุด

Service นี้ จึงมาช่วยในส่วนทั้ง ใช้ Sensor ตรวจสอบสถานะของ node ไฟฟ้า แบบ real-timeทำให้รู้ทันทีที่เกิดปัญหาโดยไม่ต้องรอรายงาน และจัดลำดับความสำคัญอัตโนมัติว่าพื้นที่ไหนควรได้รับการช่วยเหลือก่อนตามลำดับ

4. Target Users

- เจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการ
- ระบบบริหารจัดการขนส่ง
- บริการจัดหาช่างและบุคลากร
- บริการนี้เป็น Infrastructure & Coordination Service ที่ทำงานในระดับ Backend เพื่อประสานงานระหว่างระบบอื่น ไม่ได้เปิดให้ผู้ประสบภัย ใช้งานโดยตรง

5. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
    - เก็บข้อมูลและพิกัดของจุดจ่ายไฟ Power Node ทั้งหมดในระบบและประเภทสถานที่
    - ตจรวจสอบสถานะของ Power Node
    - คำนวนและจัดลำดับความสำคัญ ของแต่ละ Node
    - ติดตามสถานะของ Power Node

- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
    - ไม่จัดการเรื่องรถขนส่ง ไม่คำนวณเส้นทางจราจร
    - ไม่ทำระบบส่ง SMS หรือประกาศข่าวให้ประชาชนทั่วไป
    - ไม่จัดการข้อมูลส่วนตัว การลงเวลา หรือทักษะของช่าง

6. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- ตัดสินใจเปลี่ยนสถานะโหนดไฟฟ้าเป็น OUTAGE_DETECTED ทันทีที่สัญญาณขาดหายไปเกินกำหนด โดยไม่ต้องรอการแจ้งซ่อม

- ตัดสินใจให้ค่าความสำคัญ (Priority Level) แก่แต่ละสถานที่ที่ไฟดับ

การตัดสินใจอิงจาก:

- ข้อมูลความถี่และสถานะที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ ณ จุดจ่ายไฟ
- ประเภทของสถานที่ที่โหนดนั้นติดตั้งอยู่ เช่น โรงพยาบาล, ศูนย์พักพิง
- ระยะเวลาสะสมที่โหนดไฟฟ้าหยุดทำงาน
-

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด <u>โดยไม่ต้องรอ/ต้องรอ</u>การอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

7. Owned Data

- Power Node Master Data
  ข้อมูลพื้นฐานของจุดจ่ายไฟ เช่น ID, พิกัดพิกัดละติจูด/ลองจิจูด, ประเภทสถานที่
- Live Grid Health State
  สถานะของโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน เช่น Normal, Outage, Heartbeat Last Seen และระดับความสำคัญ
- Dispatch Intelligence Records
  บันทึกประวัติการสั่งการส่งเครื่องปั่นไฟสำรองและการมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบย้อนหลัง รวมถึงใช้ป้องกันการสั่งการซ้ำซ้อน

8. Linked Data (Reference Only)

- Incident Status Check ตรวจสอบว่าเหตุการณ์ยังเป็น ACTIVE ผ่าน Incident Service ก่อนสั่งการ
- incidentId จาก Central Incident Schema ใช้สำหรับระบุขอบเขตและอ้างอิงภัยพิบัติ
- อ้างอิง staffId จาก Staff Service เพื่อระบุผู้รับผิดชอบโหนด
- บริการนี้ไม่เก็บสำเนาข้อมูล Incident หรือ Staff ไว้อย่างถาวร

9. Non-Functional Requirements

- Reliability ใช้ Message delivery แบบ At-least-once และตรวจสอบ Idempotency เพื่อป้องกันการทำงานซ้ำ
- Failure Handling หาก Incident Service ไม่ตอบสนอง ให้ Retry 1 ครั้ง หากไม่สำเร็จให้ตอบกลับ REJECTED พร้อม Reason Code
- Robustness ระบบต้องไม่ Crash เมื่อได้รับข้อมูลผิดรูปแบบ
- Concurrency ป้องกันการสั่งเครื่องปั่นไฟซ้ำซ้อน (Double Dispatch) โดยใช้กลไก Optimistic Locking
- Security API แบบ Synchronous ทุกเส้นต้องมีการทำ Authentication และ Authorization

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: https://api.disaster.io/v1/power-grid

API Contract #1: detect_outage

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Detect Outage (Heartbeat Receiver)
- Method: POST
- Path: /heartbeat/{node_id}
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

รับสัญญาณ Heartbeat จาก IoT Sensor หากไม่ได้รับนานเกินไปจะปรับเป็น OUTAGE_DETECTED

Request

Path/Query Params

- node_id (String)

Headers

- application/json

Body: ไม่มี

Response

Success (200 OK)

{"node_id": "...", "status": "NORMAL / OUTAGE_DETECTED", "last_heartbeat": "..."}

Error

(400/404/500): {"error": "..."}

Dependency / Reliability

- อาศัยความเสถียรของ Database อย่างเดียว

API Contract #2: get_outage_nodes

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Get Outage Nodes
- Method: GET
- Path: /nodes
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

ดึงข้อมูลสถานะและพิกัดของเสาไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อนำไปใช้แสดงผล Dashboard บนแผนที่

Request

Path/Query Params

- ?status=... (Optional),
- ?priority_level=... (Optional)

Headers

- application/json

Body: ไม่มี

Validation

- status ต้องอยู่ใน list ที่กำหนด (“NORMAL”, “OUTAGE_DETECTED”, ฯลฯ)

Response

Success (200 OK)

{"total": 10, "nodes": [{"node_id": "...", "geo_location": {...}, "status": "...", ...}]}

Error

(400/500): {"error": "..."}

Dependency / Reliability

ไม่มี Dependency ภายนอก

API Contract #3: check_incident

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Check Incident Compatibility
- Method: GET
- Path: /incidents/check/{node_id}
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

ตรวจสอบตำแหน่งของเสาไฟฟ้ากับ Incident Service พื้นที่ภัยพิบัติ (ใช้ Ray-Casting Algorithm)

Request

Path/Query Params

- node_id (String)
- status=force (Optional)

Headers

- application/json

Body: ไม่มี

Response

Success (200 OK)

{"node_id": "...", "incident_check": "DISASTER_CONFIRMED", "incident_id": "..."}

Error

(404/409/500/503): {"error": "..."}

Dependency / Reliability

จำเป็นต้องเชื่อมต่อพึ่งพา Incident Service ถ้าปลายทางพัง หรือ Timeout ภายใน 5 วินาที ระบบจะ fallback ไปบันทึกเป็น UNVERIFIED ชั่วคราว

API Contract #4: demo_reset_node

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Demo Reset Node
- Method: POST
- Path: /demo/reset/{node_id}
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

รีเซ็ตสถานะเป็น NORMAL

Request

Path/Query Params

node_id (String)

Headers

application/json

Body: ไม่มี

Response

Success

(200 OK): {"node_id": "...", "status": "NORMAL", "message": "..."}

Error

(404/500): {"error": "..."}

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: dispatch_resources

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** Dispatch Emergency Resources
- **Interaction Style:** Point-to-Point (Async Concurrency Over HTTP)
- **Producer:** PowerGridService (fn4)
- **Consumer:** Driver Service & Staff Service
- **Channel/Queue:**
- **Version:** v1

คำอธิบาย

สั่งการ Dispatch รถและพนักงานพร้อมกัน 2 Services เมื่อเกิดไฟดับ โดยไม่บล็อกรอทีละ Service

Request

Message Headers

- application/json

Message Body

{"node_id": "..."}

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
node_id	String	Yes	รหัสของเสาไฟฟ้าที่เกิดปัญหา

Response

Success Message Body

Success (200)

{"node_id": "...", "status": "DISPATCHED", "driver": {...}, "staff": {...}}

Reject/Error Message Body

(502){"error": "Failed to contact external services", "details": [...]}

Service Data

Service Data

1) Power Node Master Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
node_id	String	Y	Primary Key/ID	PN-HY-001
place_name	String	Y	ชื่อสถานที่ติดตั้งโหนด	โรงพยาบาลหาดใหญ่
geo_location	Object (Lat/Lng)	Y	พิกัดทางภูมิศาสตร์ของโหนด	{lat: 7.0156, lng: 100.4714}
place_type	Enum	Y	ประเภทของสถานที่ ใช้ในการตัดสินใจลำดับความสำคัญ (Priority Logic)	Critical
created_at	Timestamp	Y	วันที่สร้างข้อมูลโหนด	2024-01-01T00:00:00Z

2) Live Grid Health State (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
node_id	String	Y	Foreign Key/ID	PN-HY-001
status	Enum	Y	NORMAL, OUTAGE_DETECTED, DISPATCHED, UNDER_MAINTENANCE	DISPATCHED
priority_level	Integer	Y	ลำดับความสำคัญ	1
last_heartbeat	Timestamp	Y	เวลาล่าสุดที่ได้รับสัญญาณ Heartbeat	2026-02-21T21:10:00Z
incident_id	String	N	ID เหตุการณ์ที่เชื่อมโยง	INC-2026-003
updated_at	Timestamp	Y	เวลาที่สถานะนี้ถูกอัปเดตล่าสุด	2026-02-21T21:30:00Z

3) **Dispatch Intelligence Records** (Owned by this service)

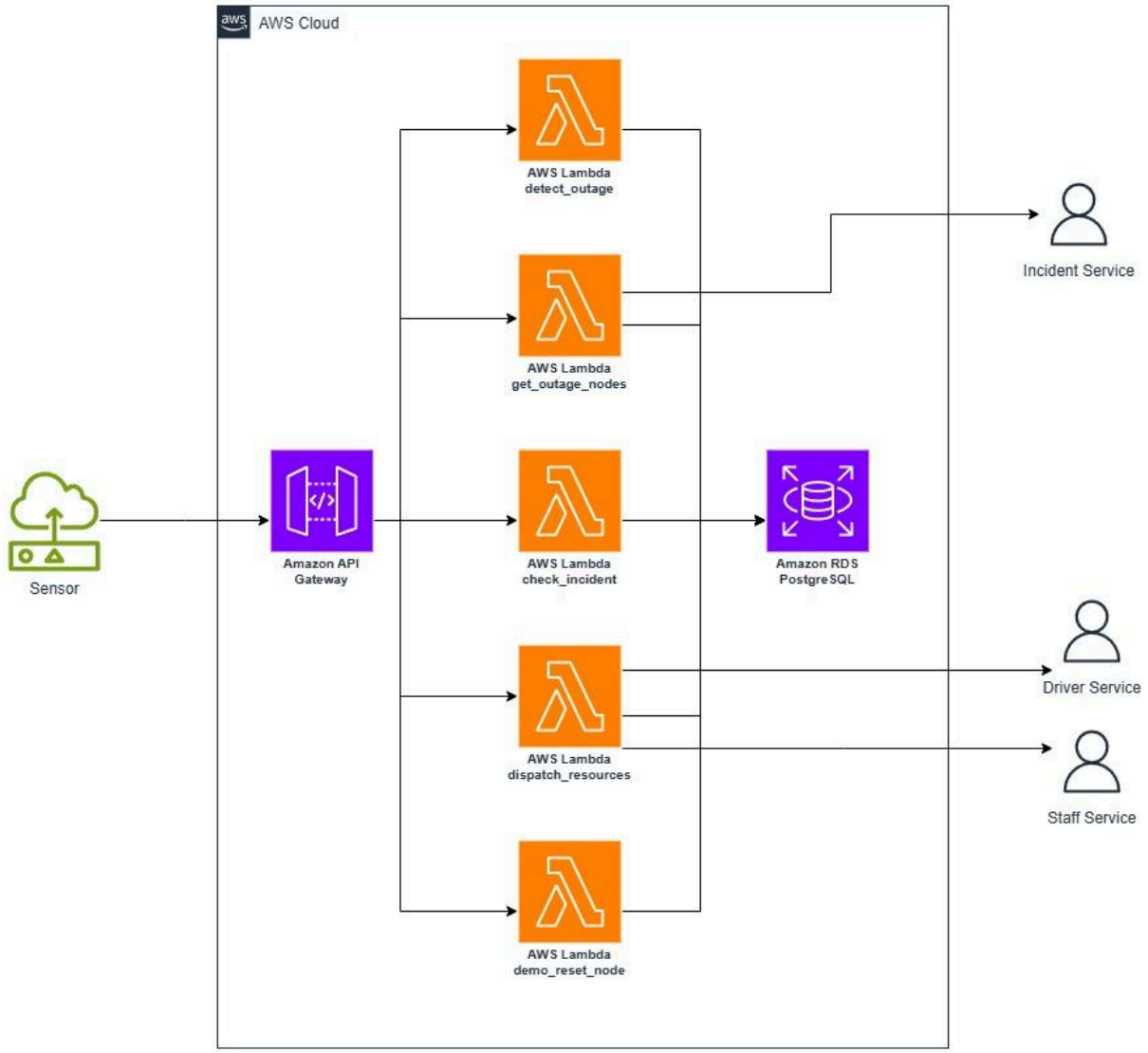
Field Name	Type	Required	Description	Example
record_id	String	Y	Primary Key/ID	DIR-2026-0001
node_id	String	Y	Foreign Key/ID อ้างอิง Power Node	PN-HY-001
staff_id	String	Y	ID ช่างที่ถูกมอบหมาย หรือช่างที่แก้ไข (อ้างอิง Staff Service)	ST-A005
action_type	Enum	Y	DISPATCHED, RESOLVED	RESOLVED
action_timestamp	Timestamp	Y	เวลาที่ทำการสั่งการ/แก้ไข	2026-02-21T23:00:00Z
notes	String	N	หมายเหตุ	Power restored from backup generator.

Service Architecture

Components

IoT Sensors ตัวส่งข้อมูล Heartbeat (พฤติกรรมคือ Producer)
API Gateway รับ HTTP Request และ Route ไปหา Lambda
Lambda Functions ฟังก์ชันที่เป็นระบบคำนวณและตัดสินใจ
PostgreSQL Database เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geo) และสถานะ PowerGrid
External Services Incident, Driver, Staff

Explanation



Service Interaction

1. Incident Service

- Type: Service (REST API)
- Interaction Style: Synchronous (GET)
- Purpose: ตรวจสอบพิกัดของ Node ว่าตกอยู่ในรัศมีวงล้อมภูมิศาสตร์ (Polygon) ของภัยพิบัติที่กำลังทำงานอยู่หรือไม่
- Criticality: Critical
- Failure Handling: หาก Timeout (5s) ระบบจะบันทึกสถานะชั่วคราวเป็น UNVERIFIED และให้ User ตัดสินใจแบบ Manual หรือกดตวรจสอบซ้ำภายหลังได้

2. Driver Service

- Type: Service (REST API)
- Interaction Style: Asynchronous Concurrency
- Purpose: เรียกคนขับและรถเครื่องปั่นไฟเพื่อไปแก้ไขสถานการณ์
- Criticality: Critical
- Failure Handling: ยิง Request ผ่าน ThreadPoolExecutor ควบคู่กัน หากพัง จะ Throw Error 502 Bad Gateway กลับไปที่หน้าแสดงผลทันที

3. Staff Service

- Type: Service (REST API)
- Interaction Style: Asynchronous Concurrency
- Purpose: เรียกช่างไฟผู้เชี่ยวชาญให้ไปสมทบกับคนขับและอุปกรณ์
- Criticality: Critical
- Failure Handling: การทำงานถูกจัดการอยู่ใน Thread เดียวกับการเรียกรถ หากการเรียก Staff Service ไม่สำเร็จ ระบบฟาด Error และไม่อัปเดตดิสแพตช์ เพื่อป้องกันการไปรถเปล่าไม่มีช่าง